

2023级生物科学专业培养方案

培养目标

本专业面向生物科学的发展需求,培养学生德智体美劳全面发展,具有良好的道德与修养,遵守法律法规,社会和生态意识强的高素质生物科学人才;具有全球竞争力、宽厚和扎实的生物科学基础理论知识和研究技能,具有较强的外语和计算机应用能力,以及较高的科学素养的专业人才;能胜任本专业各领域,以及理、工、农、医、生态、环境等相关领域的教学、科学研究、管理与开发等方面的工作,既能从事研究和教学型岗位的工作,又能从事应用型和管理型岗位的工作;为国家相关研究机构、高等院校、企业及政府部门输送自学能力强,具有创新意识、创新能力的专门人才和领军人物。

毕业要求

学生主要学习和掌握扎实的生物科学基本理论、基本知识与技能,具有较强的外语和计算机应用能力,受到生物学科学研究科学思维和科学实验能力的规范训练,具有较好的科学素养及从事教学、研究与管理工作的基本能力。

毕业生应获得以下几方面的知识和能力:

- 1.掌握数学、物理、化学等方面的基本理论和基本知识,熟练掌握一门外语;
- 2.掌握植物学、动物学、微生物学、生态学、生物化学、细胞生物学、遗传学、分子生物学、发育生物学、基因工程、发酵工程及细胞工程等生物科学各领域的专业知识和基本技能;
- 3.了解生物技术、生物信息、医药、生态、环境、农业、海洋等相近专业的一般原理和知识;
- 4.能够基于生物科学研究方法与基本范式对宏观和微观生物学的科学问题进行研究,包括设计实验,归纳、整理、分析实验结果和撰写论文,参与学术交流的能力,以及有较强的语言表达、人际沟通和团队合作能力,具备良好的学术规范和一定的科学研究能力。
- 5.掌握生物科学研究方法,掌握运用现代信息技术进行文献检索、查询和相关信息获取的基本方法,了解本学科的国际前沿和最新发展动态,以及生物产业的现状与动态,解决理、工、农、医、海洋、生态和环境等领域的实际问题。
- 6.具有一定的人文社会科学素养、社会责任感,具备良好的学术规范,能够在生物科学专业实践中理解并遵守职业道德和规范。
- 7.具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的创新能力。

专业核心课程

动物学及实验(甲) 发育生物学 发育生物学实验 分子生物学及实验 生物化学(甲) 生物化学实验(甲) 生物统计学与试验设计 生物物理学 微生物学及实验(甲) 细胞生物学及实验(甲) 遗传学及实验 植物学及实验(甲)

推荐学制 4年 最低毕业学分 157+8 授予学位 理学学士

学科专业类别 生物科学类 支撑学科 生物学

课程设置与学分分布

1. 通识课程 76学分
- (1) 思政类 18.5学分
- 1) 必修课程 17学分

课程号	课程名称	学分	周学时	建议学年学期
-----	------	----	-----	--------

371E0010	形势与政策 I	1.0	0.0-2.0	一(秋冬)+一(春夏)
551E0070	思想道德与法治	3.0	2.0-2.0	一(秋冬)
551E0020	中国近现代史纲要	3.0	3.0-0.0	一(春夏)
551E0100	马克思主义基本原理	3.0	3.0-0.0	二(秋冬)/二(春夏)
551E0110	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3.0	2.0-2.0	三(秋冬)/三(春夏)
551E0120	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3.0	3.0-0.0	三(秋冬)/三(春夏)
371E0020	形势与政策 II	1.0	0.0-2.0	四(春夏)

2) 选修课程 1.5学分
在以下课程中选择一门修读

课程号	课程名称	学分	周学时	建议学年学期
011E0010	中国改革开放史	1.5	1.5-0.0	二(秋)/二(冬)/二(春) /二(夏)
041E0010	新中国史	1.5	1.5-0.0	二(秋)/二(冬)/二(春) /二(夏)
551E0080	中国共产党历史	1.5	1.5-0.0	二(秋)/二(冬)/二(春) /二(夏)
551E0090	社会主义发展史	1.5	1.5-0.0	二(秋)/二(冬)/二(春) /二(夏)

(2) 军体类 10.5学分

体育 I、II、III、IV、V、VI 为必修课程，要求在前3年内修读；四年级修读体育 VII--体测与锻炼。详细修读办法参见《浙江大学2019级本科生体育课程修读办法》。

课程号	课程名称	学分	周学时	建议学年学期
03110021	军训	2.0	+2	一(秋)
481E0030	体育 I	1.0	0.0-2.0	一(秋冬)
481E0040	体育 II	1.0	0.0-2.0	一(春夏)
031E0011	军事理论	2.0	2.0-0.0	二(秋冬)/二(春夏)
481E0050	体育 III	1.0	0.0-2.0	二(秋冬)
481E0060	体育 IV	1.0	0.0-2.0	二(春夏)
481E0070	体育 V	1.0	0.0-2.0	三(秋冬)
481E0080	体育 VI	1.0	0.0-2.0	三(春夏)
481E0090	体育 VII--体测与锻炼	0.5	0.0-1.0	四(秋冬)/四(春夏)

(3) 外语类 7学分

外语类课程最低修读要求为7学分，其中6学分为外语类课程选修学分，1学分为“英语水平测试”或“小语种水平测试”必修学分。学校建议一年级学生的课程修读计划是“大学英语 III”和“大学英语 IV”，并根据新生入学分级考试或高考成绩预置相应级别的“大学英语”课程，学生也可根据自己的兴趣爱好修读其他外语类课程（课程号带“F”的课程）；二年级起学生可申请学校“英语水平测试”或“小语种水平测试”。详细修读办法参见《浙江大学本科生“外语类”课程修读管理办法》（2018年4月修订）（浙大本发〔2018〕14号）。

1) 必修课程 1学分

课程号	课程名称	学分	周学时	建议学年学期
051F0600	英语水平测试	1.0	0.0-2.0	

2)选修课程 6学分

修读以下课程或其他外语类课程（课程号带“F”的课程）

课程号	课程名称	学分	周学时	建议学年学期
051F0020	大学英语III	3.0	2.0-2.0	一(秋冬)
051F0030	大学英语IV	3.0	2.0-2.0	一(秋冬)/一(春夏)

(4) 计算机类 5学分

1)必修课程 2学分

学校对计算机类通识课程实施分层教学。本专业根据培养目标，要求学生修读如下计算机类通识课程：

课程号	课程名称	学分	周学时	建议学年学期
211G0290	计算机科学基础（A）	2.0	2.0-0.0	一(秋冬)

2)选修课程 3学分

课程号	课程名称	学分	周学时	建议学年学期
211G0200	Python程序设计	3.0	2.0-2.0	一(春夏)
211G0220	Java程序设计	3.0	2.0-2.0	一(春夏)
211G0280	C程序设计基础	3.0	2.0-2.0	一(春夏)

(5) 自然科学通识类 23学分

学校对自然科学类通识课程实施分层教学。本专业根据培养目标，要求学生修读如下自然科学类通识课程：

课程号	课程名称	学分	周学时	建议学年学期
771T0090	普通化学（乙）	2.0	2.0-0.0	一(秋)
771T0100	普通化学实验（乙）	1.5	0.0-3.0	一(秋冬)
821T0170	微积分（乙）I	5.0	4.0-2.0	一(秋冬)
761T0030	大学物理（乙）I	3.0	3.0-0.0	一(春夏)
821T0180	微积分（乙）II	4.0	3.0-2.0	一(春夏)
821T0200	线性代数（乙）	3.0	2.0-2.0	一(春夏)
761T0040	大学物理（乙）II	3.0	3.0-0.0	二(秋冬)
761T0060	大学物理实验	1.5	0.0-3.0	二(秋冬)

(6) 创新创业类 1.5学分

要求在创新创业类通识课程中选修一门。鼓励有兴趣的同学在完成创新创业类通识课程修读的基础上，进一步选修创新创业类专业课程（培养方案中标注“△”的课程）。

课程号	课程名称	学分	周学时	建议学年学期
-----	------	----	-----	--------

031P0010	创业基础	2.0	2.0-0.0
031P0020	创业启程	2.0	2.0-0.0
201P0010	创业实践：从0到1	2.0	1.0-2.0
361P0010	大学生KAB创业基础	1.5	1.5-0.0
361P0040	职业生涯规划	1.5	1.5-0.0
U71P0010	创业基础	1.5	1.5-0.0
U71P0020	创新创业实践启蒙	1.5	1.0-1.0

(7) 通识选修课程 10.5学分

通识选修课程下设“中华传统”“世界文明”“当代社会”“文艺审美”“科技创新”“生命探索”及“博雅技艺”等6+1类。每一类均包含通识核心课程和普通通识选修课程。满足以下修读要求后，在通识选修课程中自行选择修读其余学分，若1)或4)项所修课程同时也属于第2)或3)项，则该课程也可同时满足第2)或3)项要求。

1)至少修读1门通识核心课程 1门

2)至少修读1门“博雅技艺”类课程；本专业要求在以下《大学写作》课程中必修 1门

课程号	课程名称	学分	周学时	建议学年学期
0417N006	大学写作——写作·人	1.5	1.0-1.0	一(秋冬)
0417N007	大学写作——写作·自然	1.5	1.0-1.0	一(秋冬)
0417N008	大学写作——写作·社会	1.5	1.0-1.0	一(秋冬)
0417N009	大学写作——创意写作	1.5	1.0-1.0	一(秋冬)

3)理工农医学生在“中华传统”“世界文明”“当代社会”“文艺审美”四类中至少修读 2门

(8) 美育类 1门

要求学生修读1门美育类课程。可修读通识选修课程中的“文艺审美”类课程、“博雅技艺”类中艺术类课程以及艺术类专业课程。

(9) 劳育类 1门

要求学生修读1门劳育类课程。可修读学校设置的公共劳动平台课程或院系开设的专业实践劳动课程。

2. 专业基础课程 32学分

1)生物科学

课程号	课程名称	学分	周学时	建议学年学期
771B0030	分析化学(乙)	2.0	2.0-0.0	一(冬)
061B0380	大学化学实验(O)	1.5	0.0-3.0	一(春夏)
061B9010	有机化学	4.0	4.0-0.0	一(春夏)
07120830	生态学基础及实验	4.0	3.0-2.0	二(秋冬)
071B0051	生物化学(甲)*	4.0	4.0-0.0	二(秋冬)

071B0061	生物化学实验（甲）*	2.0	0.0-4.0	二(秋冬)
061B9090	概率论与数理统计	2.5	2.0-1.0	二(春夏)
071B0010	动物学及实验(甲)*	4.0	3.0-2.0	二(春夏)
071B0041	微生物学及实验（甲）*	4.0	3.0-2.0	二(春夏)
071B0101	植物学及实验（甲）*	4.0	3.0-2.0	二(春夏)

3. 专业课程

43学分

(1) 专业必修课程

20学分

以下课程必修

课程号	课程名称	学分	周学时	建议学年学期
07120940	分子生物学及实验*	4.0	3.0-2.0	二(春夏)
07120710	遗传学及实验*	4.0	3.0-2.0	三(秋冬)
071B0081	细胞生物学及实验（甲）*	4.0	3.0-2.0	三(秋冬)
16121032	生物统计学与试验设计**	3.0	3.0-0.0	三(秋冬)
07190460	发育生物学实验**	1.0	0.0-2.0	三(短)
07120970	生物物理学	2.0	2.0-0.0	三(春夏)
07190450	发育生物学*	2.0	2.0-0.0	四(秋冬)

(2) 专业选修课程

9学分

在以下课程中选修

1) 生物科学 9学分

课程号	课程名称	学分	周学时	建议学年学期
07120140	保护遗传学概论	2.0	2.0-0.0	三(秋)
07120220	微生物分子生物学	2.0	1.5-1.0	三(秋)
07120760	英语口语	1.5	1.5-0.0	三(秋)
07120021	动物生理学及实验（甲）	4.0	3.0-2.0	三(秋冬)
07120600	高级生物化学	3.0	2.0-2.0	三(秋冬)
07120871	保护生物学（甲）	4.0	3.0-2.0	三(秋冬)
07120060	基因工程△	1.5	1.5-0.0	三(春)
07120250	神经生物学	2.0	1.5-1.0	三(春)
07120390	细胞工程△	1.5	1.5-0.0	三(春)
07120590	蛋白质组学	2.0	1.5-1.0	三(春)
07120640	生物数据挖掘与知识发现△	2.0	1.5-1.0	三(春)
07120700	序列与基因组分析	2.0	1.5-1.0	三(春)
07191040	免疫学	2.0	2.0-0.0	三(春)
07191110	生物制药学	2.0	2.0-0.0	三(春)

07120990	生物物理与仪器分析实验	2.0	0.0-4.0	三(春夏)
071B0091	植物生理学及实验 (甲)	4.0	3.0-2.0	三(春夏)
07120190	动物行为学原理	2.0	2.0-0.0	三(夏)
07120170	动物繁殖生物学	2.0	2.0-0.0	四(秋)
07120500	恢复生态学	2.0	2.0-0.0	四(秋)
07120680	系统生物学	2.0	1.5-1.0	四(秋)
07192150	生物仪器分析及技术	2.0	1.5-1.0	四(秋)
07192270	植物化学与天然药物分析	2.0	2.0-0.0	四(秋)
07120660	生物信息学	3.0	2.0-2.0	四(秋冬)
07192090	生物显微和超微技术	3.0	1.0-4.0	四(秋冬)
07192100	分子杂交技术 (含基因芯片)	3.0	1.0-4.0	四(秋冬)
07192120	免疫学技术△	3.0	0.0-6.0	四(秋冬)
07192130	天然成份分离鉴定技术	3.0	0.0-6.0	四(秋冬)
07120290	环境生物学	2.0	2.0-0.0	四(冬)
07120520	生态工程学	2.0	2.0-0.0	四(冬)
07120650	生物芯片原理及数据分析	2.0	1.5-1.0	四(冬)
07190040	进化生物学	2.0	2.0-0.0	四(冬)
07191050	病毒学	2.0	2.0-0.0	四(冬)
07192280	植物系统与分子进化	2.0	2.0-0.0	四(冬)

2)生物技术 9学分

课程号	课程名称	学分	周学时	建议学年学期
07120140	保护遗传学概论	2.0	2.0-0.0	三(秋)
07120760	英语口语	1.5	1.5-0.0	三(秋)
07190110	保护生物学	2.0	2.0-0.0	三(秋)
07120600	高级生物化学	3.0	2.0-2.0	三(秋冬)
07120520	生态工程学	2.0	2.0-0.0	三(冬)
07190240	肿瘤和干细胞生物学	2.0	2.0-0.0	三(短)
07120060	基因工程△	1.5	1.5-0.0	三(春)
07120250	神经生物学	2.0	1.5-1.0	三(春)
07120390	细胞工程△	1.5	1.5-0.0	三(春)
07120590	蛋白质组学	2.0	1.5-1.0	三(春)
07120640	生物数据挖掘与知识发现△	2.0	1.5-1.0	三(春)
07120700	序列与基因组分析	2.0	1.5-1.0	三(春)
07120780	生态学	2.0	2.0-0.0	三(春)

07191040	免疫学	2.0	2.0-0.0	三(春)
07191110	生物制药学	2.0	2.0-0.0	三(春)
09120431	制药工艺学	3.0	3.0-0.0	三(春夏)
07120680	系统生物学	2.0	1.5-1.0	四(秋)
07192150	生物仪器分析及技术	2.0	1.5-1.0	四(秋)
07120660	生物信息学	3.0	2.0-2.0	四(秋冬)
07192090	生物显微和超微技术	3.0	1.0-4.0	四(秋冬)
07192100	分子杂交技术(含基因芯片)	3.0	1.0-4.0	四(秋冬)
07192120	免疫学技术△	3.0	0.0-6.0	四(秋冬)
07192130	天然成份分离鉴定技术	3.0	0.0-6.0	四(秋冬)
07120650	生物芯片原理及数据分析	2.0	1.5-1.0	四(冬)
07190040	进化生物学	2.0	2.0-0.0	四(冬)
07191050	病毒学	2.0	2.0-0.0	四(冬)

3)生物信息学 9学分

课程号	课程名称	学分	周学时	建议学年学期
07192150	生物仪器分析及技术	2.0	1.5-1.0	三(秋)
07120660	生物信息学	3.0	2.0-2.0	三(秋冬)
07120590	蛋白质组学	2.0	1.5-1.0	三(春)
07120640	生物数据挖掘与知识发现△	2.0	1.5-1.0	三(春)
07120700	序列与基因组分析	2.0	1.5-1.0	三(春)
07120460	计算生物学导论	2.5	2.0-1.0	三(春夏)
07190250	合成生物学	2.0	2.0-0.0	三(夏)
07120680	系统生物学	2.0	1.5-1.0	四(秋)
07120650	生物芯片原理及数据分析	2.0	1.5-1.0	四(冬)
07190040	进化生物学	2.0	2.0-0.0	四(冬)

(3) 实践教学环节 6学分

1)生物科学方向 6学分

A.必修课程 3学分

课程号	课程名称	学分	周学时	建议学年学期
07188190	生物学综合野外实习	3.0	+3	二(短)

B. 选修课程 3学分

课程号	课程名称	学分	周学时	建议学年学期
07120120	生物信息与数据处理	3.0	+3	二(短)

07188111	发酵工程技能训练	3.0	+3	二(短)
07188121	基因工程技能训练	3.0	+3	三(短)
07188141	细胞工程技能训练	3.0	+3	三(短)

2) 生物技术方向 6学分

课程号	课程名称	学分	周学时	建议学年学期
07120120	生物信息与数据处理	3.0	+3	二(短)
07188111	发酵工程技能训练	3.0	+3	二(短)
07188121	基因工程技能训练	3.0	+3	三(短)
07188141	细胞工程技能训练	3.0	+3	三(短)

3) 生物信息学方向 6学分

课程号	课程名称	学分	周学时	建议学年学期
07120120	生物信息与数据处理	3.0	+3	三(短)
07120371	生物学数据库及实验	2.0	1.5-1.0	三(春)
07188170	生物信息学产业实践	1.0	+1	四(冬)

(4) 毕业论文（设计） 8学分

课程号	课程名称	学分	周学时	建议学年学期
07189010	毕业论文(设计)	8.0	+10	四(春夏)

4. 个性修读课程 6学分

个性修读课程学分是学校为学生设置的自主发展学分。学生可利用个性修读课程学分，自主选择修读感兴趣的本科课程（通识选修课程认定不得多于2学分）、研究生课程或经认定的境内、外交流的课程。学生需至少修读1门由其他学院开设的课程类别为“专业课”或“专业基础课程”且不在本专业培养方案内的课程。

1) 跨专业课程至少1门 1门

5. 第二课堂 +4学分

6. 第三课堂 +2学分

7. 第四课堂 +2学分

学生可通过以下任一修读方式获得“第四课堂”学分：

- 1) 赴境外高校等参加并完成与我校共建的2+2、3+X等联合培养项目；
- 2) 赴境外高校等参加交流项目并获得有效课程学分；
- 3) 赴境外高校等参加4周及以上的各类交流项目，并提供修读证明等相关材料；
- 4) 赴境外高校等参加少于4周的交流项目且没有获得有效课程学分的，需再修读1门经学校认定的国际化课程且考核通过；
- 5) 参加线上境外交流项目并达到《浙江大学本科生线上境外交流与合作项目管理办法（试行）》（浙大本发〔2022〕4号）中关于“国际化模块”的要求；
- 6) 参加线上境外交流项目，但未达到《浙江大学本科生线上境外交流与合作项目管理办法（试行）》（浙大本发〔2022〕4号）中关于“国际化模块”要求的，需再修读1门经学校认定的国际化课程且考核通过；

7)已获得三课堂2学分并核定成绩者, 使用其多余点中的2记点替换“第四课堂”的, 需再修读1门经学校认定的国际化课程且考核通过。

辅修培养方案:

微辅修: 16学分 (修读所列课程16学分)

辅修专业: 30学分 (在所列课程中修读30学分)

辅修学位: 60学分 在修读以下列出课程共40学分的基础上, 在专业选修课程中任选6学分, 并完成实践教学环节和毕业论文 (设计)

课程号	课程名称	学分	周学时	年级	学期
071B0051	生物化学 (甲)	4.0	4.0-0.0	二	秋冬
071B0061	生物化学实验 (甲)	2.0	0.0-4.0	二	秋冬
071B0031	生态学及实验 (甲)	4.0	3.0-2.0	二	秋冬
071B0101	植物学及实验 (甲)	4.0	3.0-2.0	二	春夏
071B0010	动物学及实验 (甲)	4.0	3.0-2.0	二	春夏
071B0041	微生物学及实验 (甲)	4.0	3.0-2.0	二	春夏
071B0081	细胞生物学及实验 (甲)	4.0	3.0-2.0	三	秋冬
07120940	分子生物学及实验	4.0	3.0-2.0	三	秋冬
07120710	遗传学及实验	4.0	3.0-2.0	三	秋冬
16121032	生物统计学与试验设计	3.0	3.0-0.0	三	春夏
07190460	发育生物学实验	1.0	0.0-2.0	三	短
07190450	发育生物学	2.0	2.0-0.0	四	秋冬

微辅修: 16学分

课程号	课程名称	学分	周学时	建议学年学期
071B0051	生物化学 (甲)	4.0	4.0-0.0	二(秋冬)
07120710	遗传学及实验	4.0	3.0-2.0	三(秋冬)
07120940	分子生物学及实验	4.0	3.0-2.0	三(秋冬)
071B0081	细胞生物学及实验 (甲)	4.0	3.0-2.0	三(秋冬)

辅修专业 (项目): 30学分

课程号	课程名称	学分	周学时	建议学年学期
071B0031	生态学及实验 (甲)	4.0	3.0-2.0	二(秋冬)
071B0051	生物化学 (甲)	4.0	4.0-0.0	二(秋冬)
071B0061	生物化学实验 (甲)	2.0	0.0-4.0	二(秋冬)
071B0010	动物学及实验(甲)	4.0	3.0-2.0	二(春夏)
071B0041	微生物学及实验 (甲)	4.0	3.0-2.0	二(春夏)
071B0101	植物学及实验 (甲)	4.0	3.0-2.0	二(春夏)
07120710	遗传学及实验	4.0	3.0-2.0	三(秋冬)
07120940	分子生物学及实验	4.0	3.0-2.0	三(秋冬)
071B0081	细胞生物学及实验 (甲)	4.0	3.0-2.0	三(秋冬)
07190450	发育生物学	2.0	2.0-0.0	四(秋冬)

